



Universidade Federal da Paraíba
Programa de Pós-Graduação em Informática

Altitude Inference Over Water Surface Using Convolutional Neural Networks

João Vitor da Silva Neto

João Pessoa - PB

2026



Universidade Federal da Paraíba
Programa de Pós-Graduação em Informática

João Vitor da Silva Neto

Altitude Inference Over Water Surface Using Convolutional Neural Networks

Dissertação apresentada à Universidade
Federal da Paraíba como parte dos requi-
sitos para a obtenção do título de Mestre
em Informática.

Orientador: Prof. Dr. Tiago Pereira do Nascimento

Coorientador: Prof. Dr. Leonardo Vidal Batista

João Pessoa - PB

2026

Ficha catalográfica: elaborada pela biblioteca do CI.

Será impressa no verso da folha de rosto e não deverá ser contada.
Se não houver biblioteca, deixar em branco.

Está página deverá ser substituída por uma folha contendo as assinaturas dos membros da banca, e deve ser colocada após a ficha catalográfica

Abstract

The need for redundant odometry from a wide variety of sensing sources benefits from recent advances in fast and efficient real-time image processing through classification and linear regression algorithms. This study proposes an approach based on Convolutional Neural Networks (CNNs) for numerically estimating the distance between the imaging sensor and the surveyed surface during UAV operations over water. The CNN system was trained on synthetic images generated in Blender, and real images captured by a remotely controlled quadrotor were evaluated; in addition, the associated synchronized odometry data were collected for comparison. Preliminary tests demonstrated the system's ability to recognize different distances from the water surface, even when the real-image dataset was under non-ideal conditions, in an uncontrolled environment with dirt and shadows, after the appropriate processing and filtering described in the scope of the work.

Keywords: UAV, offshore, machine learning, height estimation

Resumo

A necessidade de odometria redundante com as mais diversas fontes de captação, se beneficia das recentes possibilidades de processamento rápido e eficiente da imagem em tempo real, por meio de algoritmos de classificação e regressão linear. O presente trabalho propõe uma abordagem baseada em Redes Neurais Convolutivas (RNC), utilizadas para detectar numericamente a distância entre o sensores de imagem e a superfície sobrevoada durante a operação de VANTs sobre a água. O sistema de RNC foi treinado com imagens sintéticas geradas em Blender, e avaliaram imagens reais capturadas por um quadrotor controlado remotamente, coletando, também, os dados de odometria inerentes e sincronizados para respectiva comparação. Os testes preliminares demonstraram a capacidade do sistema de reconhecer diferentes distâncias da superfície da água, mesmo com o conjunto de imagens reais em condição não ótima, em ambiente não controlado, com sujeiras e sombras, após o devido tratamento e filtragem descritos no escopo do trabalho.

Palavras-chave: VANT, offshore, aprendizagem de máquina, estimação de altitude

Acknowledgement

Not even a single line of this work would have been possible without the help of people for whom I hold deep respect and admiration, both in my academic and personal journey.

I thank my parents, Antônio Vitor and Danúbia Lins, for their unconditional support throughout every phase of doubt and belief I have gone through. I also thank Professor PhD. Tiago Pereira do Nascimento for standing by me and for always helping me find paths in my professional and research journey. To Professor PhD. Leonardo Vidal Batista, for the many discussions about methods, from whom I learned much of what I will continue applying to the solutions of the problems I face in my day-to-day work as a developer.

I thank my wife, Kamila Alves, for her patience and understanding throughout the many long work trips that kept us apart. To the excellent friends I made in the lab and through my work, who provided me with unusual ideas and time to unwind, I will carry with me for the rest of my life. And, above all, I thank God for giving me answers in the many moments when everything seemed to go wrong.

*“Para tudo há um tempo
determinado; Há um tempo para
toda atividade debaixo dos céus
[...]”*

– Eclesiastes 3:1 TNM

Contents

Abstract	i
Resumo	ii
Acknowledgement	iii
List of Tables	vi
List of Figures	vii
LIST OF ACRONYMS	viii
Bibliography	1

Lista de Tabelas

Lista de Figuras

LIST OF ACRONYMS

SYMBOL	DESCRIPTION
CPU	Central Processing Unit
CNN	Convolutional Neural Network
GPS	Global Positioning System
GPU	Graphics Computing Unit
LIDAR	Light Detection And Ranging
MAE	Mean Absolute Error
MAPE	Mean Absolute Percentage Error
MAV	Micro Aerial Vehicle
MMTM	Multimodal Transfer Module
PSF	Point Spread Function
RADAR	Radio Detection And Ranging
ReLU	Rectified Linear Unit
RMSE	Root Mean Squared Error
TF	TensorFlow
UAV	Unmanned Aerial Vehicle
UVDAR	Ultraviolet Direction and Ranging

Bibliography